

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

**Modéliser un phénomène : exemples de modèles utilisés en physique et en chimie**

Module 1 : Mesures et incertitudes

Ce TD vise à vérifier la compréhension des notions de modèle, loi physique, hypothèses simplificatrices et domaine de validité.

**EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions**

1. Compléter le tableau suivant en associant chaque terme à sa définition correcte.

| Terme                     | Définition |
|---------------------------|------------|
| Modèle                    |            |
| Loi physique              |            |
| Hypothèse simplificatrice |            |
| Domaine de validité       |            |

2. Parmi les propositions suivantes, cocher celle qui définit le mieux une « loi physique » :

- Une explication théorique détaillée du mécanisme microscopique.
- Une relation mathématique établie expérimentalement entre grandeurs physiques, valable dans un domaine donné.
- Une hypothèse de départ non vérifiée.

**EXERCICE 2 La loi d'Ohm : hypothèses et domaine**

On considère un dipôle ohmique de résistance  $R = 100 \, \Omega$  traversé par un courant  $i$  sous une tension  $u$ .

1. Écrire la relation mathématique de la loi d'Ohm pour ce dipôle (convention récepteur).
2. Citer deux hypothèses simplificatrices implicites pour que cette loi s'applique (ex : température, fréquence...).
3. Un élève mesure  $u$  et  $i$  pour une ampoule à filament. Il trace la courbe  $u = f(i)$  et obtient une courbe non linéaire. L'ampoule est-elle un dipôle ohmique ? Justifier.
4. Préciser le domaine de validité de la loi d'Ohm pour un conducteur métallique.

**EXERCICE 3** Modèle du gaz parfait

On étudie un gaz enfermé dans une seringue à piston mobile. On note  $P$  la pression,  $V$  le volume,  $n$  la quantité de matière et  $T$  la température.

1. Écrire l'équation d'état du gaz parfait.
2. Citer les trois hypothèses microscopiques du modèle du gaz parfait.
3. À température constante, on divise le volume par deux. Prédire l'évolution de la pression en justifiant par la loi de Mariotte.
4. Dans quelles conditions (température, pression) un gaz réel se comporte-t-il le plus comme un gaz parfait ?

**EXERCICE 4** Modélisation de la chute d'une balle

On laisse tomber une balle de tennis de masse  $m = 57 \text{ g}$  depuis une hauteur de  $2 \text{ m}$ . On souhaite modéliser sa chute pour prévoir sa vitesse à l'arrivée.

1. Proposer un modèle simple (type de mouvement, forces considérées) pour décrire la chute.
2. Lister les hypothèses simplificatrices nécessaires pour utiliser ce modèle.
3. Si l'on remplace la balle de tennis par une plume, le modèle précédent est-il encore valide ? Justifier.

**EXERCICE 5** Établir une loi à partir de mesures

On effectue des mesures sur un ressort idéal soumis à des forces de traction  $F$  (en newtons) et on relève les allongements  $x$  (en mètres) correspondants.

|                  |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| $F \text{ (N)}$  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| $x \text{ (cm)}$ | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |

1. Représenter graphiquement  $x$  en fonction de  $F$  (indiquer les échelles, pas besoin de tracer la courbe).
2. Dédire de l'allure des points la relation mathématique liant  $F$  et  $x$ .
3. Calculer la raideur  $k$  du ressort (en  $\text{N m}^{-1}$ ).
4. Écrire la loi mathématique établie (loi de Hooke) en précisant son domaine de validité.

**EXERCICE 6** Tester la validité d'un modèle

Un élève souhaite vérifier la loi  $PV = \text{cste}$  (isotherme) pour de l'air à  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Il comprime l'air rapidement dans une seringue étanche et mesure  $P$  et  $V$  immédiatement.

1. L'expérience décrite permet-elle de valider la loi de Mariotte ? Justifier en analysant les conditions de l'expérience par rapport aux hypothèses du modèle.
2. Quelle modification apporter au protocole pour tester correctement cette loi ?
3. Si l'on trace la courbe  $P = f(1/V)$ , quelle forme doit-elle avoir si le modèle est validé ?